

《电路理论》期末考试卷 (A)

使用专业、班级 _____ 学号 _____ 姓名 _____

题数	一	二	三	总分
得分				

本题
得分

一、填空题 【每空 2 分, 共计 30 分】

- 1、图 1 所示电路中, $I_1 =$ _____ A, $I_2 =$ _____ A.

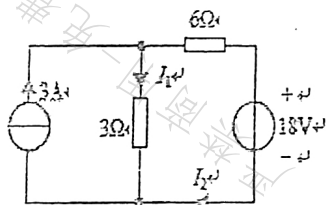


图 1

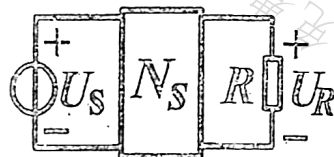


图 2

- 2、图 2 所示电路中, N_S 为含源线性电阻网络, $R = 1\Omega$. 已知 $U_S = 1V$ 时, $P_R = 4W$, $U_S = 2V$ 时, $P_R = 9W$; 则 $U_S = 0$ 时, $U_R =$ _____, $P_R =$ _____.

- 3、图 3 所示电路, 开关闭合前电路处于稳态, $u(0_+) =$ _____ V, $\frac{du_C}{dt}|_{0_+} =$ _____ V/s.

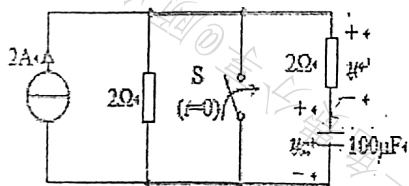


图 3

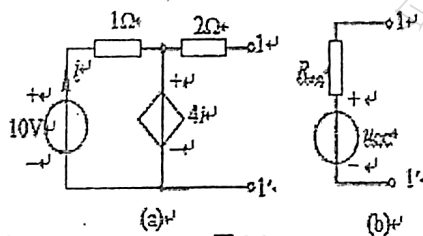


图 4

- 4、图 4 (a) 所示电路, 其端口的戴维南等效电路图 4 (b) 所示, 其中 $u_{oc} =$ _____ V, $R_{eq} =$ _____ Ω .

- 5、图 5 所示正弦稳态电路中, 已知 $\dot{U}_{ab} = 50/45^\circ V$, $\dot{U}_S = 50/-45^\circ V$. 则电流表 A 的读数为 _____ A, 功率表 W 的读数为 _____ W.

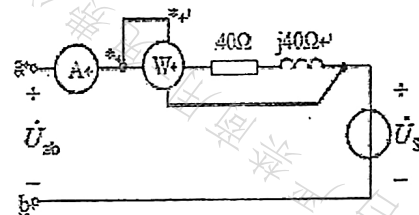


图 5

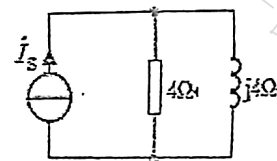


图 6

- 6、图 6 所示正弦交流电路中, $i_s = 4/0^\circ A$, 则电源发出的有功功率 $P =$ _____ W, 电源发出的无功功率 $Q =$ _____ Var.

- 7、图 7 所示电路中, 电源电压 $u_s = 50\sqrt{2}\cos\omega t V$, 频率 ω 可调. 当电源频率 $\omega =$ _____ rad/s 时, 电路发生谐振, 此时理想变压器副边电压有效值 $\dot{U}_2 =$ _____ V.

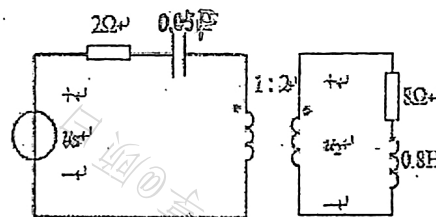


图 7

- 8、已知两线圈的自感分别为 0.8H 和 0.7H, 互感为 0.5H, 线圈电阻忽略不计. 正弦电源电压有效值不变, 则两线圈同名端反接时的电流有效值为两线圈同名端顺接时的 _____ 倍.

本题
得分

二、简单计算题 【每题 6 分, 共计 30 分】

- 1、用叠加原理求图 8 所示电路中的电压 U_{AB} .

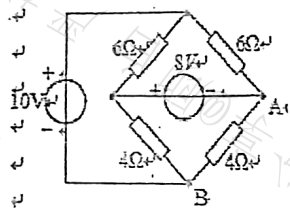


图 8

2、图 9 所示电路，用节点电压法求电压 U_0

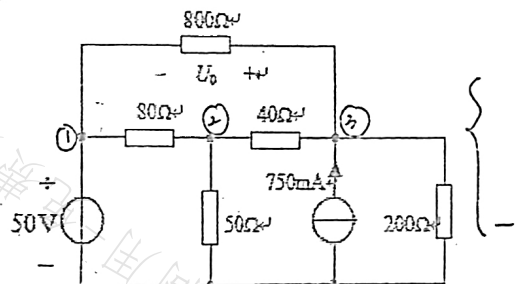


图 9

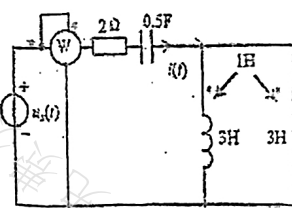


图 10

4、已知图 11 所示对称三相电路，电源线电压有效值为 380V，负载阻抗 $Z = 100\sqrt{3} + j100\Omega$ 。试求两个功率表的读数及三相负载吸收的总功率

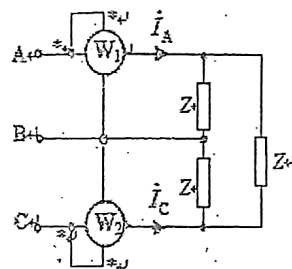


图 11

5、已知电路如图 12 示， $R_1=3\Omega$ ， $R_2=6\Omega$ ， $R_3=6\Omega$ ， $U_{s1}=12V$ ， $U_{s2}=6V$ ， $L=1H$ ，电路原已达到稳态， $t=0$ 时开关 S 由 a 改合到 b，用三要素法：求 $i_L(t)$ ，定性画出 $i_L(t)$ 的波形曲线，并在图中标明 τ 。

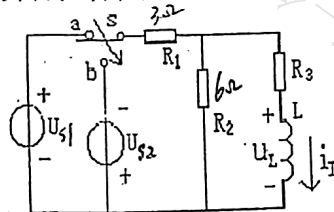


图 12

3、图 10 所示的电路中， $u_s(t)$ 与 $i_s(t)$ 同相， $u_s(t) = 10\cos\omega t$ ，求电源 $u_s(t)$ 的角频率和功率表的读数。

本题
得分

三、综合题〔每题 10 分，共计 40 分〕

- 1、图 13 所示电路中，电阻 R_L 为何值时获得最大功率，并求此最大功率。

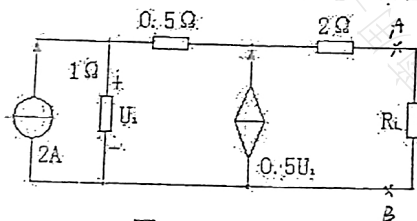
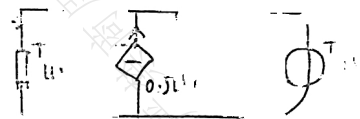


图 13



- 2、图 14 所示稳态电路， $u(t) = 6 + 20\sqrt{2} \cos(1000t + 30^\circ) \text{ V}$ ， L 、 C 元件参数 $L = 0.01 \text{ H}$ ， $C = 100 \mu\text{F}$ 。试求电压表、电流表、功率表的读数。

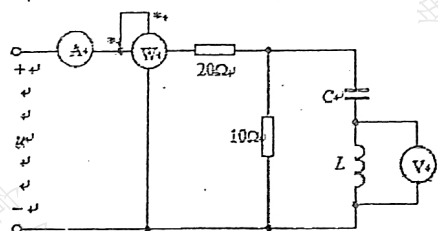


图 14

- 3、如图 15 中，开关 S 闭合前电路已处于稳定状态，电容中无初始储能。在 $t=0$ 时合上开关 S ，用运算法求 $t>0$ 时的电流 $i_1(t)$ 。

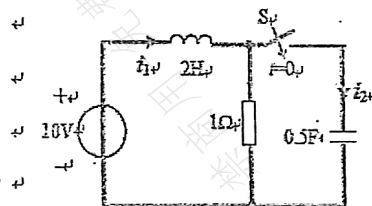


图 15

- 4、图 16 所示为复合二端口网络，已知回转器电阻 $r = 5\Omega$ ，网络 N 的传输参数矩阵， $[T_N] = \begin{bmatrix} 30 & 10 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$ ，则试求虚线框的传输参数？若 R 上获得最大功率，则 $R = ?$

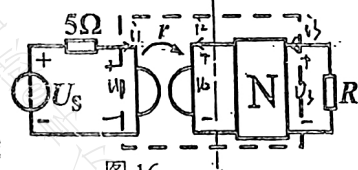


图 16